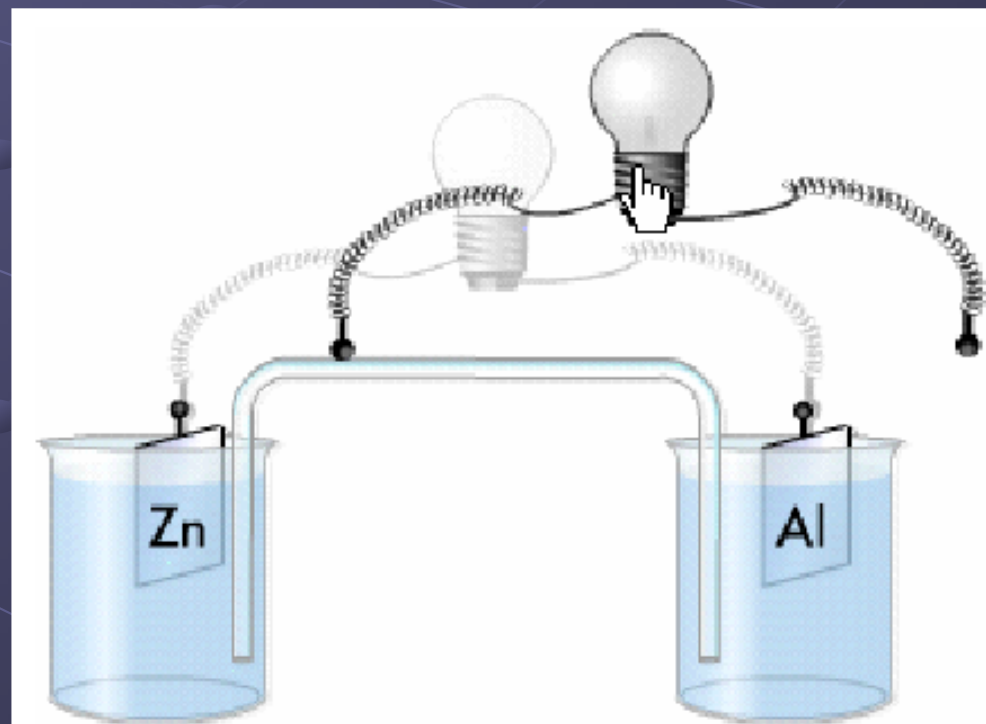
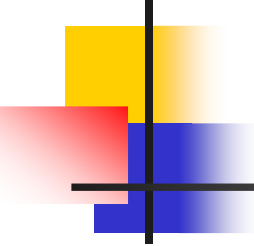


SURSE CHIMICE DE ELECTRICITATE



1. Istoricul pilelor și bateriilor electrochimice

- **Thales din Milet (635-543 î.Hr.)** - proprietatea chihlimbarului de a atrage firisoare de paie atunci când este fricționat (cel mai vechi caz cunoscut de producere a electricității statice).
- **Luigi Galvani (9.09.1737–4.12.1798)** - broaștele disecate se contractă la atingerea cu un bisturiu.
- Volta a făcut apoi o pilă electrică punând o hârtie umedă între discuri de cupru și zinc.
- **Georges Leclanché (1839-14.09.1882)** - pilă uscată, electrolitul său este o pastă groasă și umedă de clorură de amoniu.
- **Gaston Plante (1834–1889)** - pile electrice bazate pe tipul cu Pb și acid.

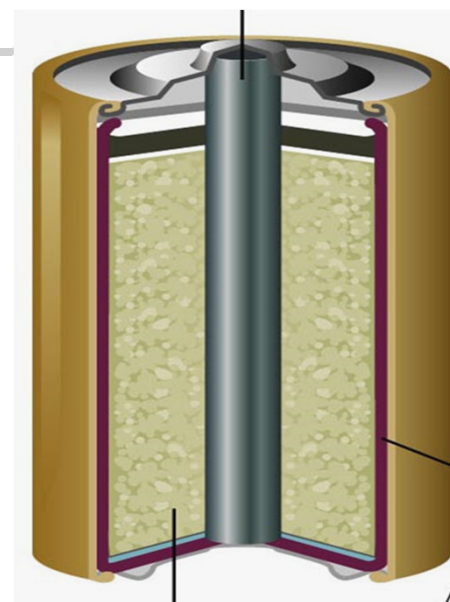


2. Celulele primare

- **Bateria** este un dispozitiv care transformă energia chimică în electricitate.
- **Celulele primare** sunt acele pile în care energia electrică se produce pe seama unor reactanți care se găsesc în cantitate limitată, regenerarea lor prin electroliză neavând loc.

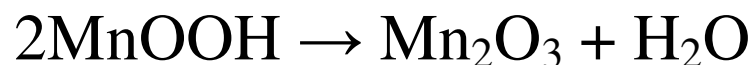
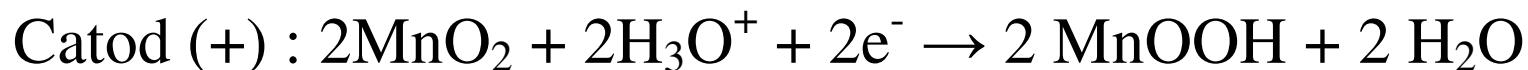
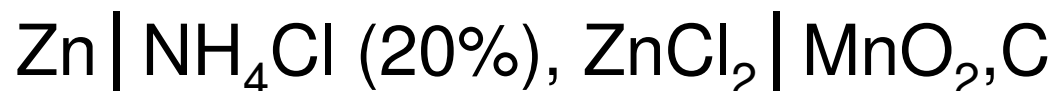
Celula Leclanché (1860)

Catod (grafit)



Anod (zinc)

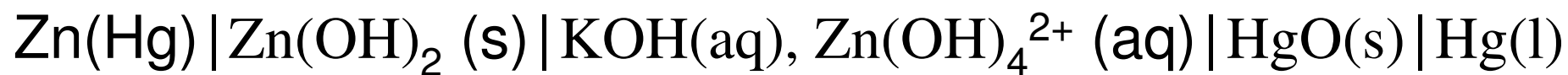
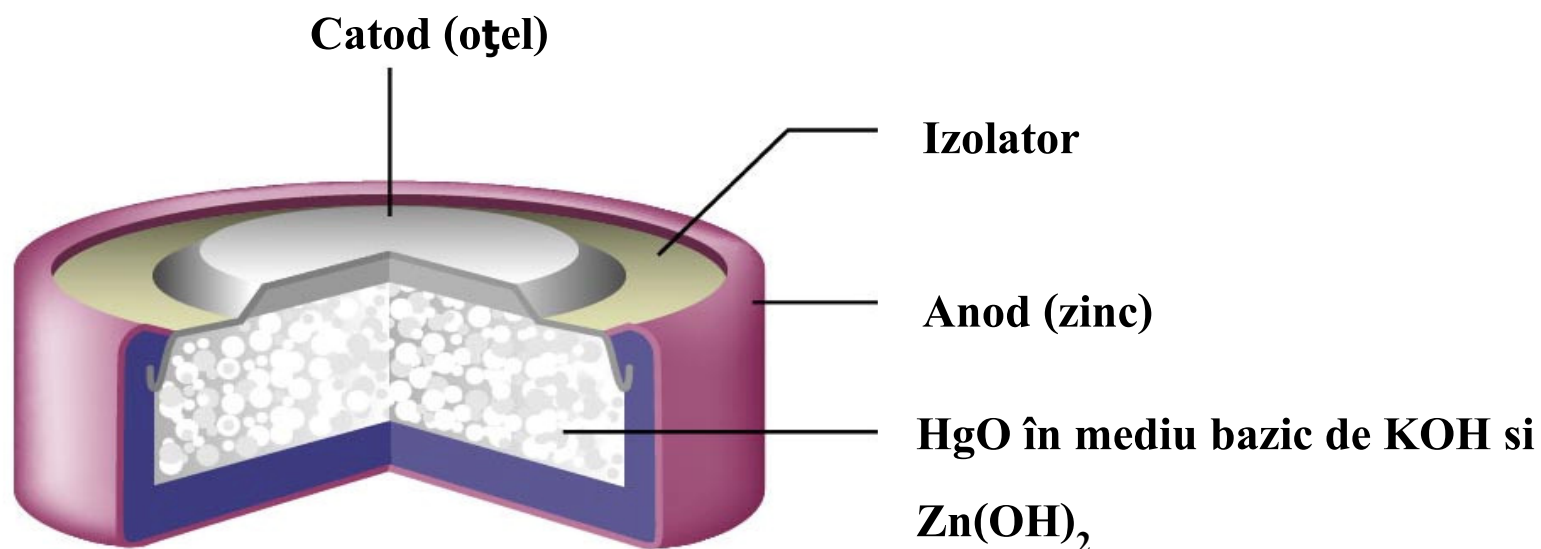
MnO₂ carbon, NH₄Cl + ZnCl₂



Forța electromotoare a acestei pile este de 1,5 - 1,65 V

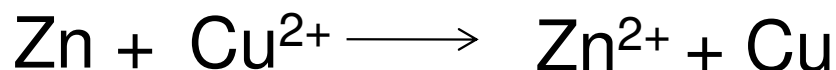
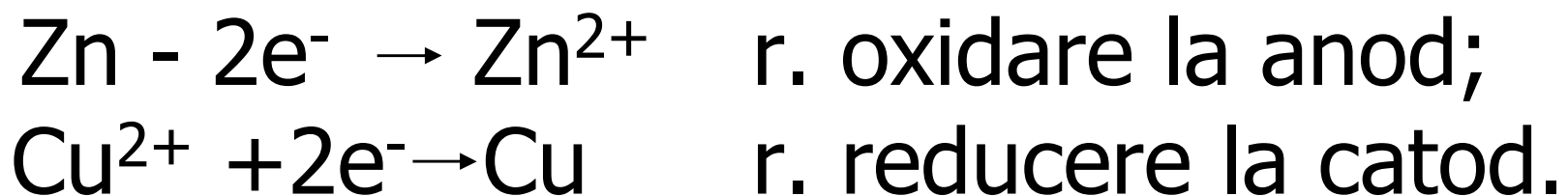
Utilizare: alimentarea aparatelor de uz casnic, ceas, jucării, medicină etc.

Bateria cu Hg (1884 – Clarke)



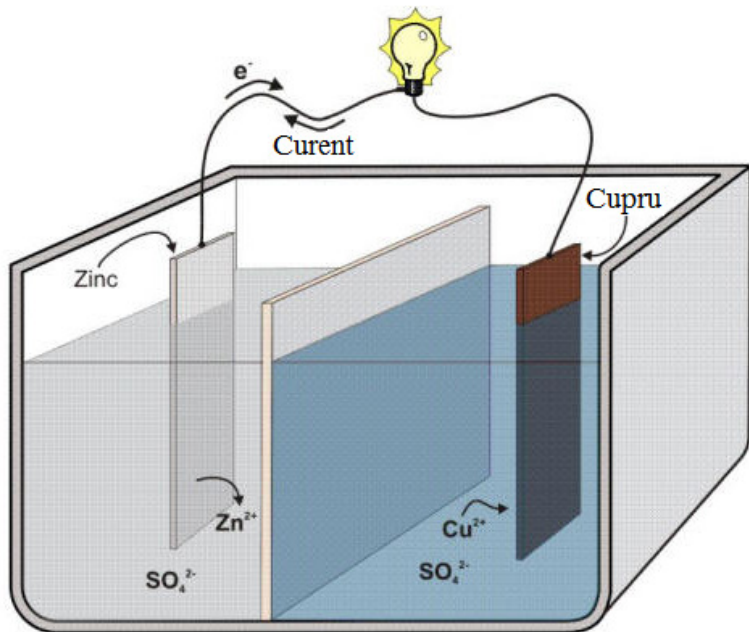
Utilizare: în aparate pentru auz, celule fotoelectrice și ceasuri de mână electrice.
Bateria de mercur produce circa **1,34V**.

Pila Daniell (1836)



$$\varepsilon = \varepsilon^0 + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{\text{red}}}{a_{\text{ox}}} = \varepsilon^0 + \frac{0,059}{2} \lg \frac{a_{\text{Cu}^{2+}}}{a_{\text{Zn}^{2+}}}$$

Principiul celulei galvanice Daniell



Reprezentarea schematică a pilei Daniell:



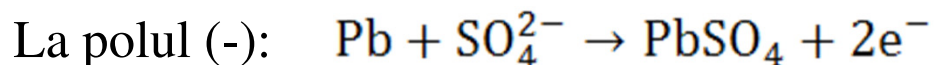
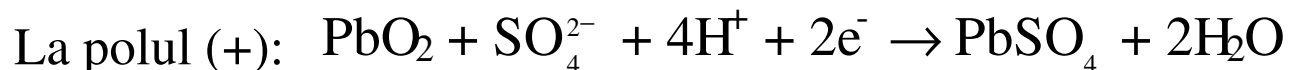
Pila generează **1,1 V**.

3. Celulele secundare

- **Sursele secundare** sunt acele pile la care partenerii de reacție consemnați în procesul producerii energiei electrice se pot reface cu ajutorul unui proces de electroliză numit reîncărcare.

Celula lui Planté - baterie plumb-acid (1859)

Acumulatorul de plumb are electrozii sub forma a două grătare de plumb; **catodul** are ochiurile umplute cu **plumb spongios** iar **anodul**, cu **PbO₂**. **Electrolitul** este o soluție de **H₂SO₄ 38%** ($\rho = 1,29 \text{ g/cm}^3$). Reacțiile la electrozi sunt următoarele:

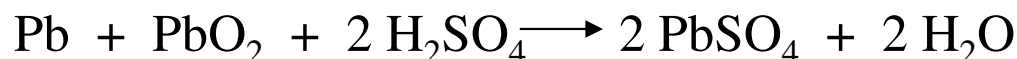


Forța electromotoare a unei celule este de aproximativ 2V.

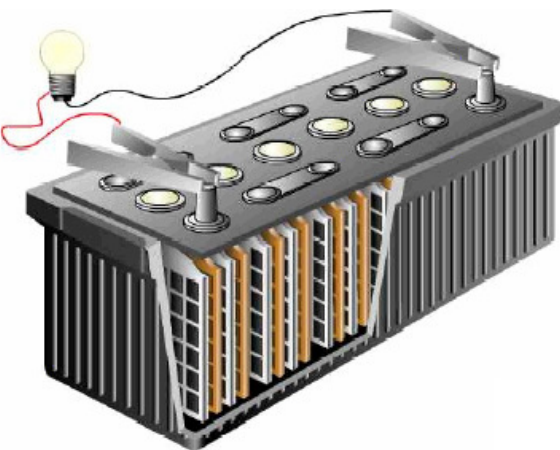
Schema acumulatorului cu plumb poate fi simbolizată astfel:



Procese de descărcare (sens direct) și încărcare (sens invers) sunt:



Bateria plumb-acid are o funcționare bună timp de aprox. 4 ani și produce **2V pe celulă**. Frecvent se utilizează baterii formate din trei sau șase celule legate în serie pentru a produce **6 V sau 12 V**.

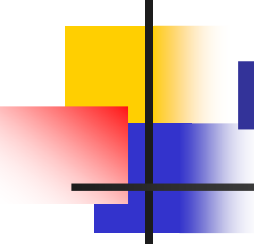


Acumulatorul Zn-Ag

- Mașinile de cursă, sateliții artificiali, submarinele au nevoie de acumulatori care să-și mențină tensiunea la borne în cursul descărcării;
- Trebuie să aibă rezistență mecanică mare (să reziste la accelerații puternice fără să se deformeze plăcile) și să aibă o mare capacitate energetică (kJ/kg) și o fiabilitate bună în condiții extreme.
- El nu rezistă decât la un număr de câteva sute de cicluri încărcare-descărcare.
- Este scump din cauza argintului din masa catodică. Pentru ca zincul să nu se dizolve în soluția de hidroxid de potasiu, aceasta se saturează cu oxid de zinc (ZnO).
- Acumulatorul cu oxid de argint are următoarea schemă:
$$(-) \text{ Zn } | \text{ KOH } 40\% || \text{ Ag}_2\text{O } | \text{ Ag } (+) \quad E = 1,59 \text{ V}$$

Catod: reacție la descărcare: $2\text{Ag}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow 4\text{Ag} + 2\text{OH}^-$

Anod: reacție la descărcare: $\text{Zn} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Zn(OH)}_2 + 2\text{e}^-$



Bateria alcalină Ni-Fe (Edison-1900)

- Are o viață de aproximativ 10 ani și produce aproximativ **1,15 V**.



Reprezentare schematică:

(-) Fe / KOH sol. conc., $\text{Ni}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ / Ni (+)

Bateria Edison are dezavantajul de a emana hidrogen in timpul încărcării.

Acumulatorul Ni–Cd



Electrodul **pozitiv**: hidroxid de nichel; electrodul negativ – cadmiu; electrolit - KOH. **Tensiunea nominală** a unui element 1,25 V.

- La anod (electrodul negativ):

- Descărcare: $\text{Cd} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Cd}(\text{OH})_2 + 2\text{e}^-$
- Încărcare: $\text{Cd}(\text{OH})_2 + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cd} + 2\text{OH}^-$

- La catod (electrodul pozitiv):

- Descărcare: $2\text{NiO}(\text{OH}) + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Ni}(\text{OH})_2 + 2\text{OH}^-$
- Încărcare: $2\text{Ni}(\text{OH})_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow 2\text{NiO}(\text{OH}) + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$

Avantaje:

- robuste;
- capacitatea de încărcare mare;
- rezistența bună la temperaturi de până la -15°C ;
- se poate reactiva prin mai multe încărcări și descărcări succesive, deoarece efectul de memorie este reversibil;
- se poate încărca de cinci ori mai repede decât acumulatorul Ni-MH și este de 20 de ori mai rapid decât unul pe bază de Li;
- durata de exploatare: **1500** de cicluri de încărcare-descărcare.

Dezavantaj: efectul de memorie, unde capacitatea lor aparentă scade dacă sunt reîncărcate înainte de a fi complet descărcate; creează probleme ecologice.

Acumulatorul Li-Ion

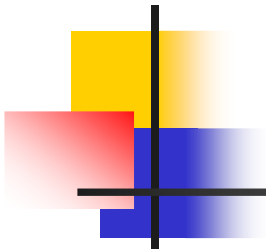


- La anod (electrodul negativ):
 - Descărcare: $\text{LiC}_6 \rightarrow \text{C}_6 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$
 - Încărcare: $\text{C}_6 + \text{Li}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{LiC}_6$
 - La catod (electrodul pozitiv):
 - Descărcare: $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2 + \text{Li}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{LiCoO}_2$
 - Încărcare: $\text{LiCoO}_2 \rightarrow \text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$
- Oferă o densitate volumetrică foarte mare.
 - **Electrodul pozitiv:** oxid de mangan, cobalt, nichel sau fier în ale cărui grile de cristal se găsesc ioni de litiu. **Electrodul negativ** este alcătuit din grafit, care de asemenea conține ioni de litiu. **Electrolitul** e o soluție lichidă sau un gel care conține săruri de litiu (Perclorat de litiu - LiClO_4 , hexafluorofosfat de litiu - LiPF_6 , bis(trifluorometilsulfonil)imid de litiu - LiTFSI) dizolvate într-un solvent organic agresiv (carbonat de etilen, carbonat de dimetil, carbonat de dietil, carbonat de etilmetil - pericol de coroziune). Pentru a îndepărta acest pericol, acumulatorii cu litiu sunt înveliți în metal. Pentru a preveni supraîncălzirea sau chiar explozia, este integrată în carcasa acumulatorului un microcontroler cu senzor.
 - Tensiunea nominală a unui astfel de element este 3,6 V.
 - Numărul mediu de cicluri încărcare-descărcare: 500 – 1000.

Avantaje: înainte de încărcare, furnizorul de energie nu trebuie complet descărcat; lipsa efectului de memorie, nu se formează.

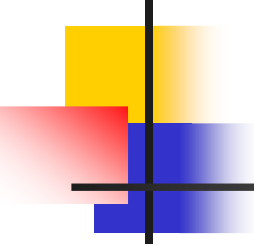
Dezavantajul: constă în capacitatea redusă de stocare și trebuie ferit de frig.

Acumulatori NiMH



- La anod (electrodul negativ):
 - Descărcare: $\text{MH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{M} + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^-$
 - Încărcare: $\text{M} + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^- \rightarrow \text{MH} + \text{OH}^-$
- La catod (electrodul pozitiv):
 - Descărcare: $\text{NiOOH} + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^- \rightarrow \text{Ni(OH)}_2 + \text{OH}^-$
 - Încărcare: $\text{Ni(OH)}_2 + \text{OH}^- \rightarrow \text{NiOOH} + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^-$

- Sunt construite ecologic. **Electrodul pozitiv (catodul)** este alcătuit din **NiOOH**, iar cel **negativ** dintr-un **aliaj** care acumulează hidrogen (aliaje de nichel - capabile să absoarbă hidrogenul și să formeze hidruri metalice sau mishmetal = un amestec de elemente rare de pământ, cum ar fi lantan, ceriu, neodim și praseodim amestecat cu nichel). **Electrolitul** e alcalin (hidroxid de potasiu).
- Tehnica greșită de încărcare face acumulatorii NiMH capricioși. Deși furnizorul de energie este complet încărcat, după un scurt timp de funcționare "intră în grevă" - este de vină efectul „lazy battery” (baterie leneșă). Astfel, din când în când, înainte de încărcare, trebuie descărcat complet acumulatorul.
- **Tensiunea nominală** a unui astfel de element este **1,25 V**.
- Numărul mediu de cicluri încărcare-descărcare: **300 – 500**.
- Acumulatori NiMH stochează, la aceeași greutate, de două ori mai multă energie decât acumulatori Ni-Cd.



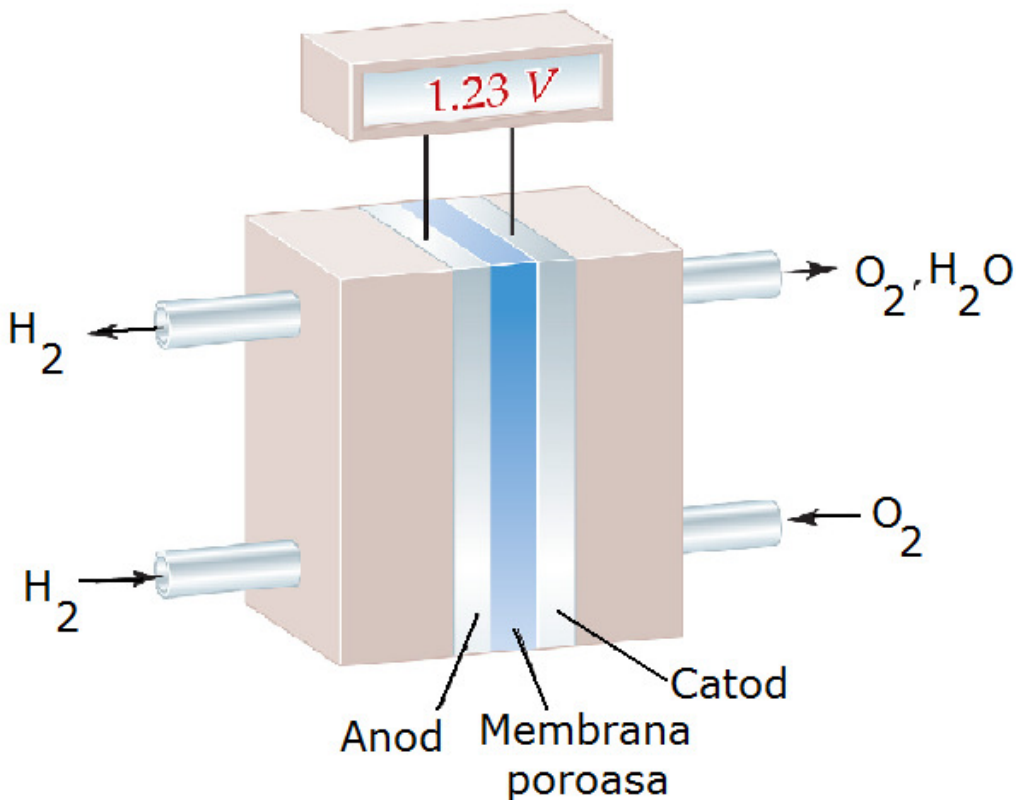
Acumulatorile Li-Polimer

- Catod: LiCoO_2 - oxid de cobalt litiu, LiMn_2O_4 - oxid de mangan litiu, sau LiFePO_4 - fosfat de fier litiu; Anod: Grafit (carbon); Electrolit: Polimer solid sau gel polimer care conține săruri de litiu (LiPF_6 - hexafluorofosfat de litiu)
- Sunt foarte asemănătoare cu cele Li-ion cu diferența că pot fi modelate în diferite forme, au masa redusă, au o densitate energetică ridicată, oferind o capacitate mare într-un volum relativ mic.
- Tensiunea nominală a unui astfel de element este 1,36 V.
- Numărul mediu de cicluri încărcare-descărcare: 300 – 500.

Avantaje: înainte de încărcare, furnizorul de energie nu trebuie complet descărcat; nu se formatează; asigură performanțe superioare pe termen lung.

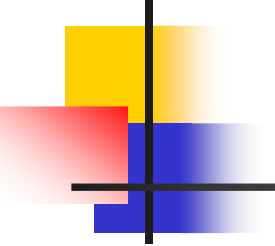
Dezavantaje: fiind o tehnologie nouă, este cea mai scumpă baterie pe piață; își pierde capacitatea de-a lungul timpului, chiar dacă nu sunt folosite; sunt mai sensibile la supraîncărcare, supra-descărcare și temperaturi extreme, care pot duce la deteriorarea sau chiar explozia lor.

4. Pilele de combustie



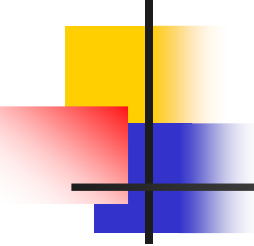
Convertesc energia chimică a combustibililor în energie electrică, căldură și apă. Partenerii de reacție sunt alimentați continuu la electrozi. Nu are importanță dacă **carburantul** este lichid sau gazos, **trebuie să fie bogat în atomi de hidrogen**.

- **Secretul pilelor de combustie? Să se separe electronul și protonul fiecărui atom de hidrogen și apoi să ia un drum diferit.** După ce hidrogenul este extras din carburant, traversează un catalizator care scindează atomii de hidrogen în electroni și protoni. Aceste sarcini se îndreaptă spre un electrolit sau o membrană, după tipul pilei, care nu lasă să treacă decât protonii.
- Electronii sunt excedentari pe una dintre fețele filtrului, care se încarcă negativ. **Electrozii**, cel mai adesea din **carbon sau siliciu**, încadrează filtrul și recuperează sarcinile electrice. Sunt bornele pilei. Când circulă curentul, electronii ajung la electrodul pozitiv. Ei se recombina cu protonii și oxigenul din aer, formând vapori de apă.



4. Pilele de combustie

- Cataliza este însoțită de o puternică degajare de căldură. Bilanțul energetic este repartizat astfel: 40% electricitate și 60% căldură.
- Pilele de combustie oferă simultan electricitate și căldură. Degajarea căldurii ridică însă probleme atunci când se dorește numai obținerea de energie electrică. Este cazul automobilului. Anumite soluții de recuperare și reciclare a căldurii permit obținerea randamentelor de 80%, fiind net superior celui de grupuri electrogene tradiționale care este de 20%.
- Nu are părți în mișcare, deci este o sursă de energie silențioasă și fiabilă.
- Gazul natural este unul dintre numeroșii combustibili care pot fi utilizați într-o pilă de combustie.
- Posibilitățile de utilizare sunt practic nelimitate: la sol, în aer (și spațiul cosmic), pe/sub apă - în cele mai diverse domenii, pentru producerea energiei electrice și a căldurii.
- Așadar, pilele de combustie permit producerea de electricitate și căldură cu un randament superior și slabe emisii poluante.



5. Bateriile solare

- Produc electricitate printr-un proces de **conversie fotoelectrică**.
- **Sursa energiei** este o substanță semiconductoare fotosensibilă, precum un cristal de siliciu căruia i s-au adăugat impurități.
- Când cristalul este atins de lumină, electronii sunt captați de pe suprafața cristalului și migrează către suprafața opusă. Acolo sunt colectați ca un curent electric.
- **Bateriile solare** au o viață foarte lungă și sunt folosite în special în sateliții artificiali ca o sursă de electricitate pentru a opera echipamentul de la bord.

Aplicații ale pilelor electrice

